Siemens SIMATIC S7-1500

Manuel de maintenance

Document de démonstration généré à des fins de test. Ne pas utiliser en production.

1. Présentation et caractéristiques

Automate programmable (API) pour le pilotage des cellules de production. Communication Profinet. Alimentation : 24 V DC. Température de service : 0 à 55 °C.

2. Consignes de sécurité et consignation (LOTO)

Avant toute intervention de maintenance, appliquer la procédure de consignation :

1. Informer l'exploitation et arrêter la machine en fin de cycle.

2. Mettre la machine hors tension au sectionneur principal.

3. Verrouiller le sectionneur avec un cadenas personnel et apposer l'étiquette de consignation.

4. Décharger les énergies résiduelles : purger l'air comprimé, relâcher la pression hydraulique, bloquer les axes soumis à la gravité.

5. Vérifier l'absence de tension avec un VAT (vérificateur d'absence de tension).

6. Seulement ensuite, commencer l'intervention. Équipements de protection obligatoires : gants, lunettes, chaussures de sécurité.

Ne jamais court-circuiter un arrêt d'urgence ou un contacteur de porte.

3. Maintenance préventive

Sauvegarde du programme et test du réseau Profinet : tous les 180 jours. Conserver une copie du projet hors de l'automate.

Contrôle des ventilateurs, de l'alimentation 24 V et du serrage des borniers : tous les 180 jours. Câble Profinet de rechange : réf. RF-CAB-330.

4. Codes d'erreur et dépannage

Code E301 : Défaut de communication Profinet

Symptôme : Perte de communication entre l'automate et la machine.

Étape 1. Vérifier les voyants LINK/ACT du port réseau.

Étape 2. Contrôler le câble Profinet et le remplacer si besoin (réf. RF-CAB-330).

Étape 3. Vérifier le nom de station et l'adresse IP de l'appareil.

Étape 4. Redémarrer le switch puis la machine. Si le défaut revient, contacter l'automaticien.

Code E402 : Défaut capteur de proximité

Symptôme : Signal absent ou instable sur un capteur inductif.

Étape 1. Vérifier la distance de détection et la fixation du capteur.

Étape 2. Contrôler le voyant du capteur et le câblage.

Étape 3. Remplacer le capteur (réf. RF-SEN-077) si le voyant ne réagit plus.

Étape 4. Tester le cycle à vide.

Code E501 : Arrêt d'urgence déclenché

Symptôme : Circuit de sécurité ouvert.

Étape 1. Identifier l'origine : bouton d'arrêt d'urgence, porte ouverte, barrière immatérielle.

Étape 2. Rétablir la condition de sécurité puis réarmer le circuit.

Étape 3. Si l'arrêt se répète sans cause visible, tester les relais de sécurité.

Étape 4. Ne jamais shunter le circuit de sécurité.